

Übungsblatt 5

„Algorithmen und Datenstrukturen WS 2025/26“

Besprechung und Abgabe am 13.01.2026

Aufgabe 8 (Heaps)

6+4+3 Punkte

Implementieren Sie einen Heap und Heap-Sort für eine Menge natürlicher Zahlen. Sie benötigen dazu die folgenden Operationen:

1. `void build_heap(Node[] a)`
Erzeugt einen Heap aus einem Array `a` ganzer Zahlen. Der Heap soll in-situ realisiert werden, d.h. in demselben Array, das übergeben wurde.
2. `void heap_sort(Node[] a)`
Sortiert ein Array `a` ganzer Zahlen durch Aufbau eines Heaps.
3. Erweitern Sie `heap_sort` so, dass die Anzahl der Elementvergleiche gezählt wird und vergleichen Sie diese mit den Algorithmen aus Aufgabe 3 an einem zufälligen Datensatz mit 1.000 ganzen Zahlen.

Sie können für die Ein- und Ausgabe Ihr Programmgerüst aus früheren Aufgaben verwenden.